

TP 1 : Gestion de stock de pharmacie

Objectif

Développer une application distribuée permettant la **gestion du stock d'une pharmacie**, incluant :

- La gestion des **produits**,
- La base de données **MySQL**,
- Affichage de produits via thymeleaf
- La communication entre microservices via REST,
- Relations JPA : OneToOne, OneToMany, ManyToOne, ManyToMany
- Tests via **Postman**.

Modèle de données (MySQL)

- **produit** (id, nom, description, prix, code_barre, date_expiration, categorie_id, fournisseur_id, detail_id)
- **categorie** (id, nom, description)
- **fournisseur** (id, nom, contact, adresse)
- **detailProduit** (id, fabricant, pysOrigine, composition, dosage, indications)
- **tag** (id, libelle)
- **produit_tag** (produit_id, tag_id)

Structure de diagramme de classe simplifiée

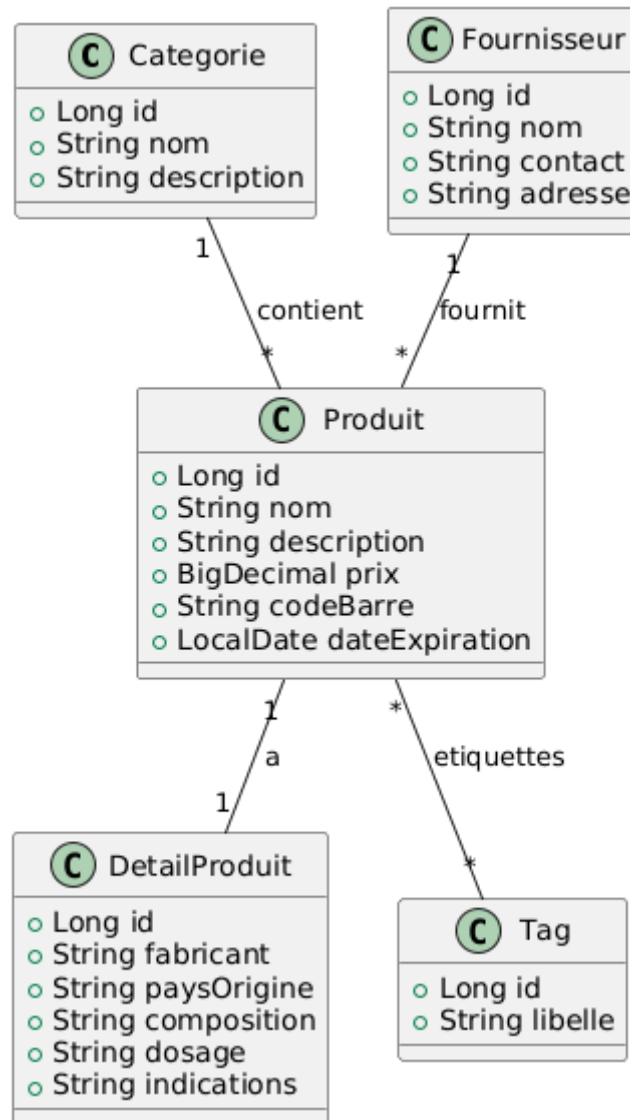


Figure 1 : diagramme de classe

[Générée par plantuml (<https://editor.plantuml.com/>)]

Jeu de données gestion de stock de pharmacie

Table categorie

```
INSERT INTO categorie (id, nom, description) VALUES
(1, 'Antibiotiques', 'Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes.'),
(2, 'Antalgiques', 'Médicaments pour soulager la douleur.'),
(3, 'Vitamines', 'Compléments nutritionnels et fortifiants.'),
(4, 'Antiseptiques', 'Produits désinfectants pour usage externe.);
```

Table fournisseur

```
INSERT INTO fournisseur (id, nom, contact, adresse) VALUES
(1, 'PharmaMaroc', 'contact@pharmamaroc.ma', 'Casablanca, Maroc'),
(2, 'Medisup France', 'info@medisup.fr', 'Paris, France'),
(3, 'Sandoz', 'export@sandoz.com', 'Bâle, Suisse'),
(4, 'Cooper Pharma', 'support@cooperpharma.ma', 'Rabat, Maroc');
```

Table detailProduit

```
INSERT INTO detailProduit (id, fabricant, paysOrigine, composition, dosage, indications) VALUES
(1, 'Sanofi', 'France', 'Amoxicilline trihydratée 500 mg', '500 mg', 'Infections ORL et respiratoires'),
(2, 'Bayer', 'Allemagne', 'Paracétamol 500 mg', '500 mg', 'Douleurs légères à modérées, fièvre'),
(3, 'Pfizer', 'États-Unis', 'Vitamine C 1000 mg', '1000 mg', 'Renforcement immunitaire'),
(4, 'Johnson & Johnson', 'Maroc', 'Povidone iodée 10%', '10%', 'Désinfection des plaies'),
(5, 'GSK', 'Royaume-Uni', 'Ibuprofène 400 mg', '400 mg', 'Inflammations et douleurs musculaires');
```

Table tag

```
INSERT INTO tag (id, libelle) VALUES
(1, 'Sans ordonnance'),
(2, 'Prescription obligatoire'),
(3, 'En promotion'),
(4, 'Stock limité'),
(5, 'Importé');
```

Table produit

```
INSERT INTO produit (id, nom, description, prix, code_barre, date_expiration, categorie_id, fournisseur_id, detail_id) VALUES
(1, 'Amoxicilline 500mg', 'Antibiotique à large spectre.', 45.00, 'AMX500-2025', '2026-03-10', 1, 1, 1),
(2, 'Doliprane 500mg', 'Antalgique et antipyrétique.', 25.50, 'DLP500-2025', '2025-11-01', 2, 2, 2),
```

```
(3, 'Vitamine C 1000mg', 'Complément pour renforcer les défenses.', 30.00,
'VITC1000-2025', '2026-06-15', 3, 3, 3),
(4, 'Bétadine Solution 10%', 'Désinfectant pour usage externe.', 18.00,
'BETADINE10-2025', '2027-01-30', 4, 4, 4),
(5, 'Nurofen 400mg', 'Soulage la douleur et la fièvre.', 42.00, 'NURO400-2025',
'2026-02-20', 2, 3, 5);
```

Table produit_tag

```
INSERT INTO produit_tag (produit_id, tag_id) VALUES
(1, 2), -- Amoxicilline : prescription obligatoire
(2, 1), -- Doliprane : sans ordonnance
(2, 3), -- Doliprane : en promotion
(3, 1), -- Vitamine C : sans ordonnance
(3, 5), -- Vitamine C : importé
(4, 1), -- Bétadine : sans ordonnance
(4, 4), -- Bétadine : stock limité
(5, 1), -- Nurofen : sans ordonnance
(5, 5); -- Nurofen : importé
```

Tests via Postman

- **GET /api/produits** → lister les produits
- **GET /api/produits/{id}** → afficher un produit
- **POST /api/produits** → ajouter un produit
- **PUT /api/produits/{id}** → modifier un produit
- **DELETE /api/produits/{id}** → supprimer un produit
- **GET /api/categories, /api/fournisseurs, /api/tags** → données annexes

Les tests sont à réaliser avec **Postman**, en vérifiant le statut HTTP (200, 201, 204) et le contenu JSON.

Travail demandé

1. Créer les **entités JPA** avec les relations :
 - @OneToOne, @OneToMany, @ManyToMany
2. Créer les **repositories** (JpaRepository)
3. Configurer **MySQL** dans application.properties
4. Créer les **contrôleurs** pour chaque entité
5. **Afficher les données utilisant thymeleaf**
6. Créer les **contrôleurs REST** pour chaque entité
7. Tester toutes les routes avec **Postman**

Test d'ajout avec POST :**api/categories**

```
{
  "nom": "Anti-inflammatoires",
  "description": "Médicaments pour réduire l'inflammation et la douleur."
}
```

api/fournisseurs

```
{
  "nom": "Novartis",
  "contact": "contact@novartis.com",
  "adresse": "Genève, Suisse"
}
```

api/produits

```
{
  "nom": "Voltaren 50mg",
  "description": "Anti-inflammatoire pour douleurs musculaires et articulaires.",
  "prix": 58.90,
  "codeBarre": "VOLTA50-2025",
  "dateExpiration": "2026-12-15",
  "categorie": {
    "id": 5
  },
  "fournisseur": {
    "id": 5
  },
  "detailProduit": {
    "fabricant": "Novartis",
    "paysOrigine": "Suisse",
    "composition": "Diclofénac sodique 50 mg",
    "dosage": "50 mg",
    "indications": "Traitement des douleurs musculaires"
  },
  "tags": [
    { "id": 1 }, { "id": 3 }
  ]
}
```

Test de modification avec PUT :

api/produits/2

```
{
  "nom": "Doliprane 500mg (Nouveau)",
  "description": "Antalgique et antipyrétique – nouvelle formule 2025.",
  "prix": 27.00,
  "codeBarre": "DLP500-NEW",
  "dateExpiration": "2026-05-10",
  "categorie": { "id": 2 },
  "fournisseur": { "id": 2 },
  "detailProduit": {
    "fabricant": "Bayer",
    "paysOrigine": "Allemagne",
    "composition": "Paracétamol 500 mg",
    "dosage": "500 mg",
    "indications": "Douleur et fièvre légère"
  },
  "tags": [
    { "id": 1 }, { "id": 3 }
  ]
}
```

fournisseurs/3

```
{
  "nom": "Sandoz Pharma",
  "contact": "contact@sandoz.com",
  "adresse": "Zürich, Suisse"
}
```

api/categories/2

```
{
  "nom": "Antalgiques & Anti-douleurs",
  "description": "Catégorie regroupant tous les médicaments contre la douleur."
}
```